4. A kanadai CASSIOPE kutatóműhold olyan ellipszispályán kering a Föld körül, melynek földközelpontja (amikor a legközelebb kerül a Földhöz) a felszín felett 325 km, míg földtávolpontja (pályájának a Földtől legtávolabbi pontja) a földfelszín felett 1486 km magasságban van. A CloudSat amerikai műhold szinte körpályán, a földfelszín felett 702,5 km magasan 98,8 perc alatt kerüli meg a Földet.

a) Mekkora a CASSIOPE keringési ideje?
b) Határozzuk meg a CloudSat keringési és pályaadataiból a Föld tömegét!

(A gravitációs állandó $\gamma = 6,67 \cdot 10^{-11} \ \frac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}$, a gömb alakúnak tekinthető Föld sugara 6371 km.)

a)	b)	Összesen
7 pont	5 pont	12 pont